

CallMeMaybe

Identificação de Operadores Ineficientes

Um critério orientado a dados para priorizar treinamento e supervisão

O problema

A CallMeMaybe quer que supervisores identifiquem operadores com desempenho abaixo do esperado — hoje essa avaliação é subjetiva.



Chamadas perdidas

Alto volume de chamadas recebidas não atendidas



Tempo de espera

Espera elevada nas chamadas recebidas



Chamadas ativas

Baixo volume de ligações de saída realizadas

Um operador é ineficiente quando falha em pelo menos 2 desses 3 critérios ao mesmo tempo.

Objetivo: construir um critério objetivo, mensurável e estatisticamente validado, aplicável à nova funcionalidade que a CallMeMaybe está desenvolvendo para seus clientes.

Dados e metodologia

01

Pré-processamento

49.002 registros de chamadas, após remover 4.900 duplicatas. Nulos tratados com critério (não descartados às cegas).

02

Agregação por operador

1.062 operadores, com 3 métricas calculadas: taxa de perdas, tempo médio de espera e volume de chamadas ativas.

03

Classificação

Percentil 75/25 (pior quartil) em pelo menos 2 das 3 métricas define um operador como ineficiente.

04

Validação estatística

Teste de Mann-Whitney U para cada métrica — escolhido por não exigir distribuição normal.

Por que Mann-Whitney U, e não t-test?

As três métricas mostraram distribuição fortemente assimétrica (poucos operadores concentram valores extremos). O t-test assume normalidade; Mann-Whitney compara as distribuições sem essa exigência — a escolha estatisticamente correta para este caso.

Fonte de dados: telecom_dataset_us.csv (chamadas) + telecom_clients_us.csv (clientes), período de ~4 meses (ago–nov/2019).

Quantos operadores são ineficientes?

1.062

Operadores analisados

104

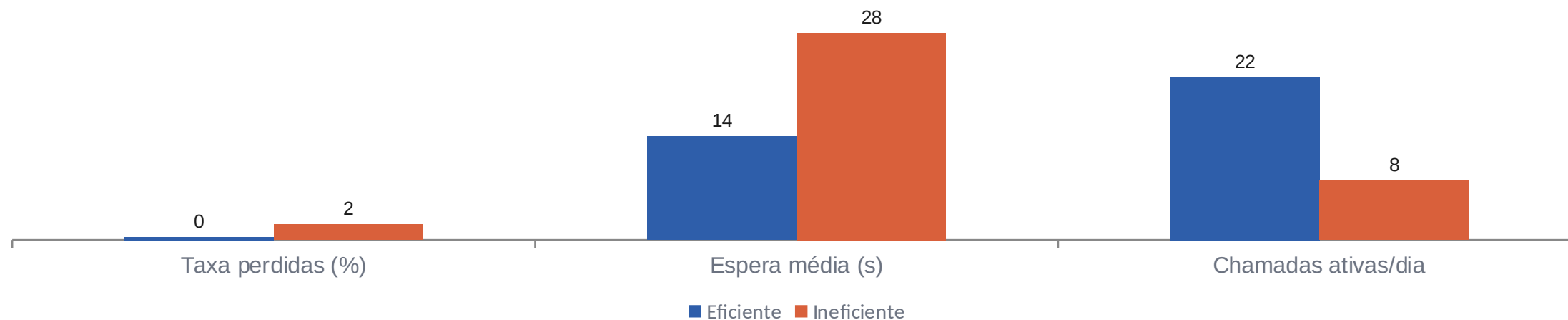
Classificados como ineficientes

9,79%

Proporção do total

Critério: pelo menos 2 das 3 métricas (chamadas perdidas, tempo de espera, volume de saída) no quartil de pior desempenho.

Mediana das métricas por grupo



As diferenças são estatisticamente reais

Teste de Mann-Whitney U — nível de significância $\alpha = 0,05$

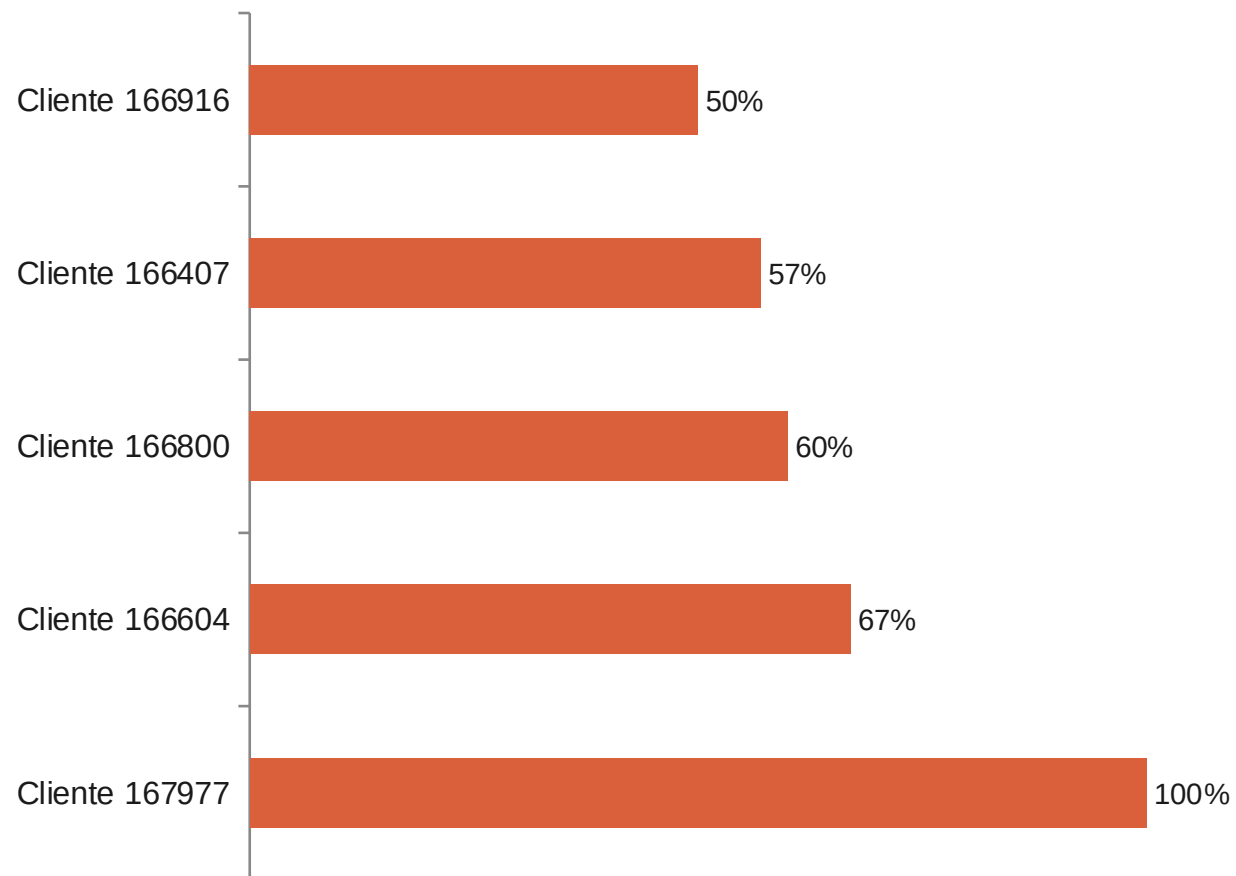
Hipótese	Métrica	p-valor	Resultado
H1	Taxa de chamadas perdidas	$\approx 0,000$	Confirmada
H2	Tempo médio de espera	$\approx 0,000$	Confirmada
H3	Volume de chamadas ativas/dia	$\approx 0,000$	Confirmada
H4	Associação com plano tarifário	0,393	Não confirmada

Leitura de negócio

As três dimensões que definem ineficiência (H1, H2, H3) realmente distinguem os dois grupos — não é uma separação arbitrária. Já o plano tarifário do cliente (H4) não explica a ineficiência: o problema é operacional (gestão, treinamento), não comercial.

Onde intervir primeiro

Ranking de clientes por proporção de operadores ineficientes (mín. 3 operadores)



Caso em destaque

Cliente 166916

14 operadores no total
7 classificados como ineficientes (50%)

Volume grande o suficiente para indicar um problema estrutural na operação — não um caso isolado.

Dashboard interativo

Publicado no Tableau Public, com filtros por plano tarifário e classificação de ineficiência

- KPIs gerais (total de operadores, ineficientes, %)
- Ranking de clientes priorizados para intervenção
- Dispersão das 3 métricas por operador, com destaque visual para o critério de classificação

Acesse em:

public.tableau.com/app/profile/murilo.lima.dos.santos/viz/ProjetoFinalTripletten_17869971030720/Dashboard

Recomendações

1

Priorizar por volume, não só proporção

Focar clientes com pelo menos 3 operadores para evitar decisões baseadas em amostras instáveis.

2

Investigar causa operacional, não comercial

Como o plano tarifário não explica a ineficiência, a ação deve ser treinamento e supervisão — não mudança de plano.

3

Incorporar o critério à nova funcionalidade

O critério (2 de 3 métricas no pior quartil) é replicável e já validado estatisticamente.

Próximo passo

Investigar variáveis não incluídas nesta base — horário do dia, sazonalidade, tempo de casa do operador — para refinar ainda mais o critério de classificação.

Obrigado

Murilo Lima dos Santos

Projeto Final — CallMeMaybe • Sprint 14